Transmisión fiscal y fuga hacia importaciones en Timor-Leste: metodología y resultados de un BVAR trimestral

Emerson López*

20 de octubre de 2026

Resumen

Este documento presenta la metodología y los resultados del proyecto que estudia cómo responde el PIB real no petrolero de Timor-Leste al gasto público y qué parte del estímulo fiscal se refleja en mayores importaciones. El ejercicio empírico es un VAR bayesiano (BVAR) trimestral con cinco variables endógenas en logaritmos, dos rezagos, dummies de eventos y una identificación recursiva de Cholesky evaluada bajo dos órdenes alternativos. La muestra abarca 2002Q1–2023Q4 (88 trimestres; 86 observaciones efectivas con dos rezagos). Los resultados provienen de los archivos exportados por el proyecto y se describen como evidencia condicionada al modelo y a una muestra corta, no como identificación causal incontrovertible. El shock fiscal se asocia a respuestas positivas y persistente pero transitorias del gasto, a respuestas positivas del PIB no petrolero con rezago, y a respuestas de las importaciones mayores y más tempranas; la respuesta del índice de precios es positiva pero pequeña, y la del crédito privado no es distinguible de cero con los intervalos posteriores considerados. Debido a que los resultados exportados se refieren a un shock ortogonalizado de escala no normalizada, en el texto se distingue explícitamente la "respuesta porcentual ante un shock fiscal ortogonalizado" de una elasticidad dinámica respecto a un aumento de 1 % del gasto.

1. Metodología

1.1. Diseño empírico y pregunta

La pregunta central del proyecto es cómo responde el PIB real no petrolero al gasto público y qué porción del estímulo fiscal se asocia a mayores importaciones. Timor-Leste es una economía pequeña y abierta, con una historia macroeconómica corta y series principalmente anuales. Un VAR bayesiano trimestral permite estimar respuestas dinámicas conjuntas del gasto público, el PIB no petrolero, las importaciones, los precios y el crédito, aprovechando la estructura de rezagos y la información previa para contener la varianza en muestras pequeñas (Litterman 1986; Giannone et al. 2015).

El diseño sigue la tradición de los VAR estructurales de Sims 1980, pero su lectura debe ser prudente: se trata de evidencia condicionada al modelo, a la desagregación temporal, al prior y al orden recursivo de identificación, no de identificación causal incontrovertible. Las importaciones funcionan como canal de fuga externa; el IPC y el crédito privado permiten observar canales de precios y financieros, respectivamente.

*Documento elaborado a partir de los datos, scripts y resultados del repositorio *Timor-Leste Fiscal BVAR*. La especificación y las cifras se verificaron contra los archivos del repositorio; las discrepancias detectadas se documentan en la sección 2.6.

El objetivo de investigación es estimar cómo responden, en términos porcentuales y a lo largo del tiempo, el PIB real no petrolero y las importaciones ante un shock del gasto público, y examinar si esas respuestas cambian bajo dos órdenes recursivos. El IPC, el crédito privado y la persistencia del propio gasto son resultados complementarios. El modelo está en logaritmos y el análisis propuesto estima respuestas dinámicas porcentuales, **no** un multiplicador fiscal en dólares.

1.2. Datos, variables y muestra

Las cinco variables endógenas, en logaritmos naturales, son:

Tabla 1: Variables del modelo, unidades y fuentes

Variable	Interpretación	Unidades	Fuente principal
`ln_gov_exp`	Gasto de consumo final del gobierno	Millones de USD	ADB (Asian Development Bank 2025)
`ln_gdp_non`	PIB real no petrolero	Millones de USD	ADB (Asian Development Bank 2025)
`ln_imports`	Importaciones reales de bienes y servicios	Millones de USD	ADB (Asian Development Bank 2025)
`ln_cpi`	Índice de precios al consumidor	Índice	DNE (Direcção Nacional de Estatística (Timor-Leste) 2025)
`ln_credit`	Créditos al sector privado	Millones de USD	ADB (Asian Development Bank 2025)

Nota: El gasto, el PIB, las importaciones y el crédito se reportan en millones de dólares estadounidenses según las series fuente; el IPC es un índice. No todas las variables comparten las mismas unidades. Las importaciones trimestrales de *Trade Map* (International Trade Centre 2025) se usaron como insumo de limpieza y no como indicador de desagregación (véase la sección 1.3).

La base anual limpia cubre 2002–2023 (22 observaciones). La base trimestral construida cubre 2002Q1–2023Q4 (88 trimestres). Con dos rezagos, el VAR utiliza 86 observaciones efectivas. Estas fechas y el número de observaciones se verificaron directamente en los datos utilizados (`Data/csv/timor_quarterly_log_and_dummys.csv`). La muestra es corta para un VAR de cinco variables y dos rezagos; ello limita la precisión y es una razón adicional para interpretar los resultados con cautela.

1.3. Limpieza y construcción de series

El script `scripts/01_cleaning.R` extrae del libro de indicadores del ADB las cinco series anuales (gasto de consumo final del gobierno, PIB por origen industrial a precios constantes de 2015, importaciones de bienes y servicios, IPC de Dili y créditos al sector privado), elimina valores faltantes codificados y columnas sin información y produce `timor_annual_macro.csv`.

Las importaciones trimestrales de *Trade Map* se procesan en el mismo script: se convierten de miles de USD a millones de USD y se detecta una observación inusualmente alta en 2010Q4. El script aplica una corrección registrada en el código: divide ese valor por diez (`imports$imports[36] <- imports$imports[36] / 10`). Esta decisión se documenta aquí de forma transparente como el tratamiento aplicado por el script; no debe presentarse como una corrección inocua ni como un dato oficial verificado de forma independiente. La serie resultante se guarda en `imports_cleaning_timor_leste.csv`.

El IPC mensual se obtiene de la fuente incluida en `Data/data-source/CPI Publish Readj New Weight.xls`, que en el propio archivo se identifica como proveniente de la Direcção Nacional de Estatística de Timor-Leste (Direcção Nacional de Estatística (Timor-Leste) 2025). Las observaciones mensuales disponibles desde 2013 se agregan a frecuencia trimestral mediante promedios aritméticos y se almacenan en `cpi_months.csv`.

1.4. Desagregación temporal

Para evitar tratar observaciones anuales como si fueran de alta frecuencia, las series anuales se desagregan con el método proporcional de Denton–Cholette univariado sin indicador trimestral (Denton 1971; Cholette 1984). Para las variables de flujo (gasto público, PIB real no petrolero e importaciones reales) se impone la restricción de suma anual:

$$\sum_{q=1}^{4} x_{t,q} = X_t.$$

Para el IPC y el crédito privado se impone la restricción de promedio trimestral. El IPC trimestral desagregado se sustituye desde 2013 por el promedio trimestral calculado con las observaciones mensuales oficiales. De este modo se distingue entre observaciones oficiales y estimaciones trimestrales interpoladas: las primeras son datos observados agregados, mientras que las segundas son interpolaciones que respetan las restricciones anuales.

El proyecto probó las importaciones de *Trade Map* como indicador trimestral en una especificación de Chow–Lin, pero los diagnósticos anotados en `scripts/02_dessagregation.R` (coeficiente del indicador no significativo y R^2 ajustado bajo o negativo) no justificaron usarlas como indicador. Por eso todas las series se desagregan con el método univariado proporcional, que preserva estrictamente las restricciones anuales oficiales. La desagregación induce suavidad determinista y autocorrelación en las series trimestrales; este punto se retoma como limitación en la sección 2.1.

1.5. Quiebres y controles exógenos

El script `scripts/03_structural_failures.R` estima quiebres estructurales múltiples con el procedimiento de Bai–Perron y selecciona el número de quiebres por el criterio BIC (Bai y Perron 1998; Bai y Perron 2003). La tabla 2 reproduce las fechas óptimas obtenidas al reejecutar el análisis sobre los datos del repositorio.

Tabla 2: Quiebres estructurales óptimos por serie (Bai–Perron, selección por BIC)

Serie	Número de quiebres	Fechas óptimas (trimestres)
`ln_gov_exp`	4	2005Q4, 2009Q2, 2012Q4, 2016Q3
`ln_gdp_non`	4	2006Q1, 2010Q3, 2016Q3, 2019Q4
`ln_imports`	4	2005Q4, 2009Q1, 2012Q3, 2020Q3
`ln_cpi`	4	2005Q2, 2009Q1, 2012Q4, 2020Q3
`ln_credit`	3	2005Q1, 2011Q1, 2020Q3

Nota: Resultados de `scripts/03_structural_failures.R`. Las fechas se agrupan en ventanas históricas y se resumen en cinco dummies de evento.

A partir de esos resultados, el modelo incluye cinco dummies exógenas que reflejan ventanas históricas: `shock_2006` (crisis política de 2006), `shock_2009` (crisis financiera global y retiros del Fondo Petrolero), `shock_2012` (período posterior a la presencia de Naciones Unidas), `shock_2016` (crisis política 2016–2018) y `shock_covid` (COVID-19). Son controles de ventanas históricas incluidos en el modelo; no se interpretan como identificaciones causales separadas ni como dummies acumulativas.

1.6. Estacionariedad y especificación

El script `scripts/04_stationary_test.R` aplica pruebas ADF (Dickey y Fuller 1979), KPSS (Kwiatkowski et al. 1992) y Zivot–Andrews (Zivot y Andrews 1992). La tabla 3 resume los

resultados. Los resultados no son uniformes entre series: ADF y KPSS arrojan lecturas contradictorias para varias series, y la prueba de Zivot–Andrews solo rechaza la raíz unitaria en `ln_gov_exp` y `ln_credit` al 5 %.

Tabla 3: Pruebas de raíces unitarias y estacionariedad

Serie	ADF (p)	KPSS (p)	Zivot–Andrews (t)	Valor crítico 5 %
`ln_gov_exp`	0.0854	0.0161	−5,09	−5,08
`ln_gdp_non`	0.9430	0.0100	−3,37	−5,08
`ln_imports`	0.4900	0.1000	−4,34	−5,08
`ln_cpi`	0.5990	0.0100	−4,02	−5,08
`ln_credit`	0.0100	0.0100	−12,70	−5,08

Nota: ADF: H_0 raíz unitaria. KPSS: H_0 estacionariedad. Zivot–Andrews (modelo "both", 2 rezagos): H_0 raíz unitaria con quiebre estructural. En Zivot–Andrews, valores t menores que el valor crítico indican rechazo de H_0. Fuente: `scripts/04_stationary_test.R`.

La especificación principal de `scripts/07_irf_fevd.R` comprende cinco variables en logaritmos, dos rezagos y cinco dummies exógenas. El paquete `BVAR` incluye una constante por defecto. La distribución previa es una Minnesota (Litterman 1986) con `hyper = "lambda"`: solo λ se trata como hiperparámetro y se estima, con modo previo 0.2 y soporte $[0{,}001, 3]$; no es un valor literalmente fijado en 0.2. El parámetro α tiene modo 2 con soporte $[1, 3]$ y la escala ψ se basa en la varianza de las primeras diferencias de cada serie, con cotas $\sqrt{\text{var}}/100$ y $100\sqrt{\text{var}}$. La corrida diagnóstica de `scripts/06_hyperparameters_lag_bvar_test.R` reporta un valor efectivo de λ de 2.669 para un modelo de dos rezagos estimado con la misma configuración, lo que confirma que λ se optimiza y no queda fijado.

La elección de dos rezagos merece una aclaración. En el script exploratorio `06_hyperparameters_lag_bvar_test.R`, la selección por log-verosimilitud marginal no es únivoca: con una configuración de hiperparámetros "auto" el orden 3 alcanza el mayor valor (1064.12 frente a 1060.01 del orden 2), mientras que con λ fijado en 1.3 el orden 2 es el preferido (1095.25 frente a 1073.47 del orden 3). La especificación principal conserva dos rezagos, en línea con el README y con el criterio de parcimonia para una muestra corta. Este resultado exploratorio no debe confundirse con las estimaciones principales de `scripts/07_irf_fevd.R`.

1.7. Identificación y análisis posterior

La identificación es recursiva de Cholesky (Sims 1980). Se estiman exactamente dos órdenes:

- **Orden 1:** gasto público, importaciones, PIB no petrolero, IPC y crédito.
- **Orden 2:** PIB no petrolero, gasto público, importaciones, IPC y crédito.

El orden 2 es una sensibilidad a la restricción de contemporaneidad; no es una prueba de robustez que elimine toda dependencia de supuestos. La secuencia de variables no "prueba" el orden causal: las respuestas dependen de restricciones recursivas contemporáneas.

El muestreador se ejecuta con 300 000 iteraciones, 100 000 de calentamiento y `thinning` de 50 (4 000 extracciones conservadas), con horizonte de 20 trimestres y cuantiles posteriores de 0.10, 0.16, 0.50, 0.84 y 0.90, lo que produce intervalos centrales del 80 % (0.10–0.90) y del 68 % (0.16–0.84). El script principal fija la semilla 54973997 antes de la primera estimación; la segunda orden se reproduce al ejecutar el script completo en el mismo orden, pues no se vuelve a fijar una semilla antes de ese segundo modelo. El alcance de esta reproducibilidad se discute en la sección 2.6.

1.8. IRF y FEVD

Las funciones de impulso-respuesta (IRF) puntuales describen la respuesta de cada variable en cada horizonte a un shock estructural. Las IRF acumuladas se obtienen sumando temporalmente, para cada extracción posterior, las respuestas de cada variable antes de calcular los cuantiles. Por tanto, las IRF acumuladas son sumas de respuestas logarítmicas por horizonte y **no** equivalen a un multiplicador fiscal en dólares ni a una variación porcentual permanente del nivel de la variable.

La descomposición de la varianza del error de pronóstico (FEVD) reporta participaciones de varianza atribuidas a cada shock; no mide el tamaño de un multiplicador ni establece una relación causal estructural sin supuestos. Las FEVD son proporciones no negativas: en este documento se reportan medianas e intervalos y no se usa el término "significativa" en el sentido de excluir cero.

Un punto metodológico central es la escala del shock. Los archivos IRF exportados corresponden a los shocks ortogonalizados de la identificación de Cholesky y no a un aumento de 1 % del gasto. En la documentación del paquete `BVAR`, el primer periodo de una IRF corresponde al impacto contemporáneo. Esto se verificó en los propios resultados: en el orden 2 la respuesta del PIB no petrolero al shock fiscal en el horizonte 1 es exactamente cero, como impone la restricción recursiva, y en el orden 1 la IRF acumulada del gasto en el horizonte 1 coincide con su IRF puntual. El impacto contemporáneo del shock fiscal sobre `ln_gov_exp` es 0.0316 log-puntos en el orden 1 y 0.0344 en el orden 2 según los archivos finales, es decir, no es aproximadamente 0.01. Por tanto, en la sección de resultados se reportan primero "respuestas porcentuales ante un shock fiscal ortogonalizado" con la escala indicada. Adicionalmente, y de forma separada, se presenta un ejercicio de normalización que reescala cada extracción posterior de modo que el impacto inicial de `ln_gov_exp` sea 0.01 (un aumento de 1 %), aplicando el mismo factor a las respuestas de las demás variables; solo esas magnitudes normalizadas se describen como elasticidades dinámicas.

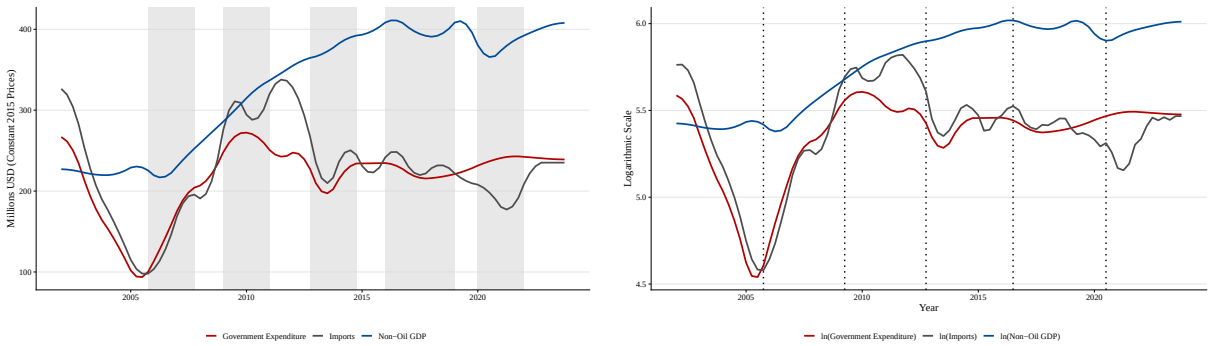
2. Resultados

2.1. Descriptivos y diagnósticos

Las figuras 1 muestran la evolución de las series macroeconómicas en niveles y en logaritmos, junto con las ventanas de eventos y los quiebres seleccionados. El gasto público real cae con fuerza al inicio de la muestra, repunta hacia 2008–2010 y luego desciende; el PIB no petrolero crece de forma sostenida desde 2006; las importaciones muestran una caída inicial y una recuperación posterior. El crédito privado, no incluido en la figura, es la serie con mayor crecimiento relativo de la muestra.

Los diagnósticos disponibles provienen de la corrida de `scripts/06_hyperparameters_lag_bvar_test.R`. Esa corrida estima un modelo de dos rezagos con la misma configuración de prior, pero su ordenamiento interno de variables no coincide exactamente con el orden 1 ni con el orden 2 de la especificación principal; por ello se usan como diagnósticos de referencia y no como diagnósticos exactos de las tablas finales. La figura 2 muestra que el mayor módulo propio del polinomio característico es 0.9929 (menor que uno), lo que sugiere un VAR estable.

Con todo, los diagnósticos residuales no son plenamente satisfactorios y deben reportarse como limitaciones. Las pruebas de Ljung–Box rechazan la ausencia de autocorrelación en las cinco series (con $p = 0{,}0000$ en cuatro de ellas y $p = 0{,}0006$ en el crédito), y las pruebas ARCH rechazan la ausencia de heterocedasticidad en cuatro de las cinco; el IPC es la excepción, con $p = 0{,}235$. El propio código advierte que la interpolación Denton–Cholette induce suavidad y autocorrelación intrínseca, de modo que estos rechazos reflejan, al menos en parte, el método de



(a) Niveles **(b)** Logaritmos y quiebres

Figura 1: Evolución de las principales series macroeconómicas de Timor-Leste, 2002Q1–2023Q4. Las áreas grises (panel izquierdo) marcan ventanas de eventos; las líneas punteadas (panel derecho) marcan quiebres seleccionados por BIC. Unidades: millones de USD a precios constantes de 2015 (gasto, PIB e importaciones). Fuente: elaboración propia con `scripts/05_graphics.R`; datos del ADB (Asian Development Bank 2025).

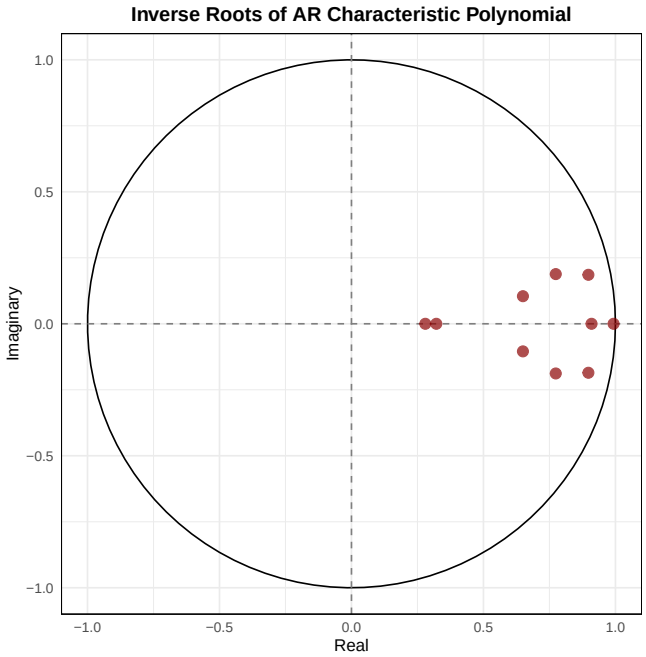


Figura 2: Raíces inversas del polinomio característico del BVAR. El mayor módulo es 0.9929, inferior a uno. Fuente: `scripts/06_hyperparameters_lag_bvar_test.R`.

desagregación temporal y no solo una mala especificación del VAR. Las pruebas de convergencia de Geweke no aprueban 5 de los 55 coeficientes β ni 1 de las 25 varianzas, aunque los tamaños de muestra efectivos son cercanos a 4 000 en las extracciones conservadas. El modelo no debe presentarse como si todos los diagnósticos fueran satisfactorios.

2.2. IRF puntuales al shock fiscal

Las tablas 4 y 5 reportan las respuestas puntuales, en log-puntos, ante un shock fiscal ortogonalizado de una unidad estructural (equivalente a una desviación estándar del error estructural del gasto). Entre corchetes se presenta el intervalo posterior central del 80 % (cuantiles 0.10–0.90). Una respuesta se describe como distinta de cero solo cuando ese intervalo excluye el cero.

Tabla 4: IRF puntuales del PIB no petrolero y las importaciones ante el shock fiscal (log-puntos; intervalo 80 % entre corchetes)

Orden	Respuesta	H=1	H=5	H=8	H=12	H=20
1	PIB no petrolero	−0,0004 [−0,0024, 0,0016]	0,0063 [0,0010, 0,0116]	0,0141 [0,0071, 0,0218]	0,0184 [0,0095, 0,0303]	0,0106 [−0,0002, 0,0276]
1	Importaciones	0,0112 [0,0058, 0,0167]	0,0582 [0,0385, 0,0801]	0,0629 [0,0356, 0,0959]	0,0396 [0,0064, 0,0826]	−0,0050 [−0,0408, 0,0396]
2	PIB no petrolero	0,0000 [0,0000, 0,0000]	0,0061 [−0,0002, 0,0122]	0,0124 [0,0038, 0,0217]	0,0166 [0,0054, 0,0303]	0,0107 [−0,0012, 0,0322]
2	Importaciones	0,0088 [0,0050, 0,0128]	0,0471 [0,0297, 0,0657]	0,0560 [0,0311, 0,0861]	0,0391 [0,0069, 0,0821]	−0,0032 [−0,0403, 0,0501]

Nota: Valores tomados de `irf_gov_shock_full_order_1.csv` y `irf_gov_shock_full_order_2.csv`, generados por `scripts/07_irf_fevd.R`. Las respuestas son a un shock ortogonalizado de una desviación estándar del error estructural del gasto, con impactos contemporáneos de 0.0316 (orden 1) y 0.0344 (orden 2) sobre `ln_gov_exp`. No son elasticidades por 1 % del gasto.

Tabla 5: IRF puntuales del IPC, el crédito y el propio gasto ante el shock fiscal (log-puntos; intervalo 80 % entre corchetes)

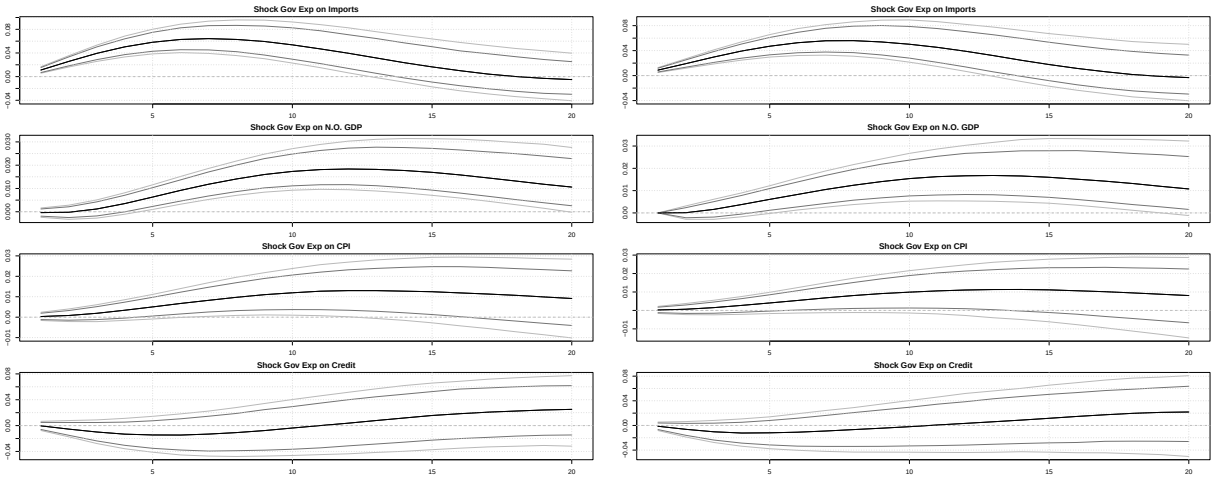
Orden	Respuesta	H=1	H=5	H=8	H=12	H=20
1	Gasto público	0,0316 [0,0287, 0,0349]	0,0665 [0,0525, 0,0851]	0,0552 [0,0354, 0,0842]	0,0260 [0,0016, 0,0634]	−0,0043 [−0,0329, 0,0306]
1	IPC	0,0003 [−0,0016, 0,0024]	0,0050 [−0,0009, 0,0111]	0,0097 [0,0009, 0,0195]	0,0130 [0,0002, 0,0269]	0,0091 [−0,0101, 0,0284]
1	Crédito	−0,0004 [−0,0076, 0,0066]	−0,0145 [−0,0412, 0,0144]	−0,0108 [−0,0478, 0,0280]	0,0038 [−0,0437, 0,0516]	0,0251 [−0,0318, 0,0773]
2	Gasto público	0,0344 [0,0314, 0,0381]	0,0610 [0,0470, 0,0788]	0,0534 [0,0333, 0,0819]	0,0294 [0,0048, 0,0693]	−0,0019 [−0,0296, 0,0450]
2	IPC	0,0002 [−0,0016, 0,0022]	0,0041 [−0,0017, 0,0098]	0,0081 [−0,0011, 0,0175]	0,0111 [−0,0027, 0,0247]	0,0081 [−0,0149, 0,0287]
2	Crédito	−0,0013 [−0,0082, 0,0055]	−0,0120 [−0,0378, 0,0140]	−0,0067 [−0,0432, 0,0289]	0,0034 [−0,0439, 0,0519]	0,0218 [−0,0504, 0,0808]

Nota: Misma fuente y escala que la tabla 4. El horizonte H=1 corresponde al impacto contemporáneo.

Las figuras 3 presentan las IRF puntuales al shock fiscal para las cinco variables en los dos órdenes.

Gasto público. La respuesta del propio gasto es positiva, persistente y relativamente precisa en el corto y mediano plazo. En el orden 1 el intervalo del 80 % excluye el cero entre H=1 y H=12 (y el del 68 % en la misma ventana); en el orden 2 el intervalo del 80 % cubre H=1–H=12 y el del 68 % se extiende hasta H=13. La mediana alcanza su máximo alrededor de H=5 (0.0665 en el orden 1 y 0.0610 en el orden 2) y se disipa hacia el final del horizonte, cuando el intervalo contiene cero. Esto indica un shock transitorio con inercia de aproximadamente dos a tres años, no un cambio permanente en el nivel del gasto.

PIB no petrolero. La respuesta del PIB no petrolero es positiva pero rezagada, con forma de joroba. El intervalo del 80 % excluye el cero desde H=5 hasta H=19 en el orden 1 y desde H=6 hasta H=19 en el orden 2; el del 68 % lo hace desde H=5 hasta H=20 en ambos órdenes. La mediana máxima es 0.0184 en H=12 (orden 1) y 0.0168 en H=13 (orden 2). La respuesta es cualitativamente robusta al orden, aunque su magnitud y su ventana de significancia cambian ligeramente. En términos de escala, la mediana máxima equivale a cerca de 2 % del nivel del PIB ante un shock de una desviación estándar del error fiscal, no ante un aumento de 1 % del gasto.



(a) Orden 1 **(b)** Orden 2

Figura 3: IRF puntuales ante el shock del gasto público, órdenes 1 y 2. Bandas: 68 % y 80 %. Unidades: log-puntos ante un shock ortogonalizado de una desviación estándar. Fuente: `graphics/irf_gov_shock_order_*.pdf`, producidas por `scripts/07_irf_fevd.R`.

Importaciones. Las importaciones responden de forma inmediata y con mayor magnitud que el PIB. El intervalo del 80 % excluye el cero entre H=1 y H=12 en ambos órdenes; el del 68 % se extiende hasta H=13 en los dos casos. La mediana máxima es 0.0643 en H=7 (orden 1) y 0.0560 en H=8 (orden 2). Este patrón es compatible con una alta propensión a importar y con una fuga externa temprana del estímulo fiscal. La magnitud debe leerse en la misma escala que el resto: una desviación estándar del error fiscal, no 1 % de gasto.

IPC. La respuesta del IPC es positiva y pequeña, y su significancia depende del intervalo, del horizonte y del orden. En el orden 1, el intervalo del 68 % excluye el cero entre H=5 y H=16 y el del 80 % solo entre H=7 y H=12. En el orden 2, el 68 % excluye cero entre H=6 y H=13, pero el 80 % no lo hace en ningún horizonte. La mediana máxima es 0.0130 (orden 1, H=12) y 0.0114 (orden 2, H=14). Por tanto, se encuentra evidencia moderada de una respuesta positiva de precios en el orden 1 y evidencia más débil en el orden 2; en ambos casos la magnitud es reducida y el intervalo del 80 % contiene cero hacia el final del horizonte. No corresponde afirmar que "no hay inflación", ni atribuir la respuesta a capacidad ociosa sin evidencia directa; corresponde señalar que la respuesta estimada es pequeña, se desvanece y es sensible al orden y al intervalo posterior considerado.

Crédito privado. La respuesta puntual del crédito no se distingue de cero en ningún horizonte: ni el intervalo del 68 % ni el del 80 % excluyen el cero en ninguno de los dos órdenes. Las medianas muestran una trayectoria ligeramente negativa en el corto plazo y ligeramente positiva al final, pero con intervalos amplios. No hay evidencia de un desplazamiento (crowding-out) ni de un estímulo crediticio claro. La redacción prudente es que no se encuentra evidencia estadística de una respuesta del crédito al shock fiscal, y no que el canal financiero esté ausente.

2.3. IRF acumuladas

La tabla 6 presenta las respuestas logarítmicas acumuladas en el horizonte 20 para los dos órdenes. Estas magnitudes son sumas de respuestas logarítmicas, no multiplicadores fiscales en dólares ni variaciones porcentuales permanentes del nivel.

La respuesta acumulada del gasto público es positiva y distinta de cero en todo el horizonte,

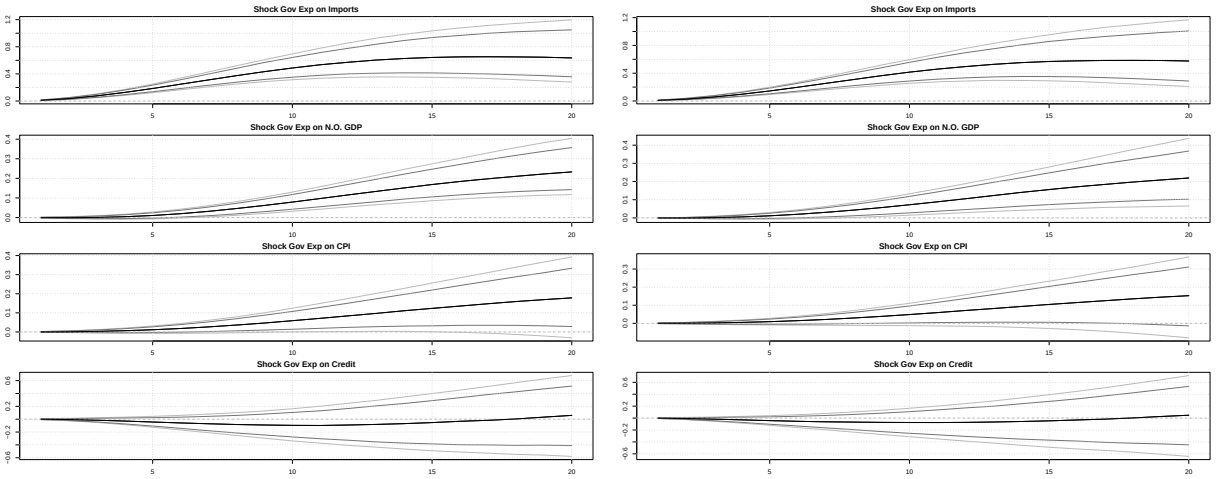
Tabla 6: Respuestas logarítmicas acumuladas en el horizonte 20 ante el shock fiscal (intervalo 80 % entre corchetes)

Respuesta	Orden 1	Orden 2
Gasto público	0,6072 [0,3487, 1,1193]	0,6276 [0,3429, 1,2024]
PIB no petrolero	0,2330 [0,1170, 0,4040]	0,2195 [0,0654, 0,4372]
Importaciones	0,6355 [0,2812, 1,1975]	0,5757 [0,2085, 1,1684]
IPC	0,1784 [−0,0306, 0,3926]	0,1528 [−0,0798, 0,3665]
Crédito	0,0591 [−0,5786, 0,6787]	0,0477 [−0,6424, 0,7131]

Nota: Fuente: `irf_cumulative_order_1.csv` e `irf_cumulative_order_2.csv`. Las ventanas acumuladas en las que el intervalo del 80 % excluye cero son: gasto e importaciones, H=1–H=20 en ambos órdenes; PIB, H=7–H=20 (orden 1) y H=8–H=20 (orden 2); IPC, H=10–H=15 (orden 1) y ninguna (orden 2); crédito, ninguna ventana.

lo que refleja persistencia. La respuesta acumulada del PIB no petrolero es positiva y distinta de cero desde H=7 (orden 1) y H=8 (orden 2), con medianas de 0.233 y 0.220 en H=20. La respuesta acumulada de las importaciones es la mayor: 0.636 (orden 1) y 0.576 (orden 2) en H=20, con intervalos que excluyen cero. En términos comparativos, la magnitud acumulada de las importaciones es aproximadamente 2.7 veces la del PIB en el orden 1 y 2.6 veces en el orden 2, lo que sugiere que una fracción importante del estímulo se asocia a compras externas. Esta comparación es una proporción de respuestas logarítmicas, no un porcentaje del impacto fiscal que "se fuga" en términos de dólares.

La respuesta acumulada del IPC es positiva con el intervalo del 80 % fuera de cero solo en la ventana media, y la del crédito no es distinguible de cero en ningún horizonte en ninguno de los dos órdenes. Las figuras 4 muestran las trayectorias acumuladas.



(a) Orden 1 **(b)** Orden 2

Figura 4: IRF acumuladas ante el shock del gasto público, órdenes 1 y 2. Unidades: suma de log-puntos por horizonte. Fuente: `graphics/irf_cum_gov_shock_order_*.pdf`.

Ejercicio de normalización a un aumento de 1 % del gasto. Para reportar elasticidades dinámicas es necesario reescalar cada extracción posterior de modo que el impacto inicial de `ln_gov_exp` sea 0.01 (aproximadamente 1 %) y aplicar el mismo factor a las respuestas de las demás variables. Esa normalización draw a draw no puede reconstruirse a partir de los cuantiles exportados, porque los intervalos de una misma extracción no están alineados con los intervalos del impacto. Como ejercicio complementario, se reestimó la misma especificación con semilla fija

y se normalizó cada extracción posterior; la tabla 7 resume los resultados. Estos valores deben leerse como un ejercicio de normalización reproducible, no como una reestimación de las tablas finales.

Tabla 7: Respuestas normalizadas a un impacto de 1 % en el gasto: pico y acumulado en H=20 (mediana; intervalo 80 % entre corchetes)

Orden	Respuesta	Pico (horizonte)	Acumulado H=20
1	PIB no petrolero	0,0058 (H=12) [0,0030, 0,0094]	0,0741 [0,0367, 0,1269]
1	Importaciones	0,0203 (H=7) [0,0125, 0,0292]	0,2040 [0,0889, 0,3730]
1	Gasto público	0,0211 (H=5) [0,0169, 0,0264]	0,1930 [0,1111, 0,3529]
1	IPC	0,0041 (H=12) [0,0001, 0,0085]	0,0566 [−0,0097, 0,1239]
1	Crédito	0,0080 (H=20) [−0,0100, 0,0242]	0,0188 [−0,1837, 0,2140]
2	PIB no petrolero	0,0049 (H=13) [0,0015, 0,0092]	0,0643 [0,0191, 0,1258]
2	Importaciones	0,0163 (H=8) [0,0092, 0,0249]	0,1663 [0,0605, 0,3374]
2	Gasto público	0,0178 (H=5) [0,0139, 0,0224]	0,1837 [0,1001, 0,3434]
2	IPC	0,0033 (H=14) [−0,0014, 0,0078]	0,0448 [−0,0235, 0,1057]
2	Crédito	0,0064 (H=20) [−0,0142, 0,0235]	0,0139 [−0,1863, 0,2094]

Nota: Replicación con semilla fija sobre los datos vigentes; el factor de normalización es 0,01/impacto contemporáneo de cada extracción posterior. Los valores son elasticidades dinámicas aproximadas respecto a un aumento de 1 % del gasto; las bandas son las de la distribución normalizada. Tras la normalización, las respuestas del PIB y de las importaciones son muy similares entre órdenes.

Tras la normalización, el pico del PIB no petrolero es cercano a 0.5–0.6 %, el de las importaciones a 1.6–2.0 %, el del IPC a 0.3–0.4 % y el del crédito queda dentro de intervalos que contienen cero. El gasto público acumula alrededor de 18–19 % de log-puntos en 20 trimestres. Estas magnitudes confirman que la fuga hacia importaciones es relativamente grande frente a la respuesta del PIB, pero siguen siendo respuestas dinámicas condicionadas al modelo y no multiplicadores en dólares.

2.4. FEVD

La tabla 8 presenta la proporción de la varianza del error de pronóstico de cada variable atribuida al shock del gasto público en H=1 y H=20. Se reportan medianas e intervalos del 80 %.

Tabla 8: FEVD: contribución del shock fiscal a la varianza del error de pronóstico (mediana; intervalo 80 % entre corchetes)

	Orden 1		Orden 2	
Respuesta	H=1	H=20	H=1	H=20
Gasto público	1,000 [1,000, 1,000]	0,565 [0,292, 0,780]	0,995 [0,968, 1,000]	0,503 [0,218, 0,731]
PIB no petrolero	0,005 [0,000, 0,032]	0,355 [0,107, 0,613]	0,000 [0,000, 0,000]	0,236 [0,036, 0,520]
Importaciones	0,078 [0,022, 0,163]	0,348 [0,134, 0,581]	0,090 [0,030, 0,174]	0,271 [0,086, 0,519]
IPC	0,006 [0,000, 0,033]	0,126 [0,015, 0,438]	0,005 [0,000, 0,029]	0,102 [0,010, 0,411]
Crédito	0,006 [0,000, 0,032]	0,080 [0,017, 0,240]	0,005 [0,000, 0,031]	0,069 [0,012, 0,226]

Nota: Proporciones de varianza, no tamaños de multiplicador. Los valores se calcularon directamente a partir de las extracciones posteriores de la FEVD, tomando cuantiles de las participaciones de cada extracción. El archivo `fevd_order_*.csv` del repositorio no sirve para leer estos intervalos: la función de `BVAR` normaliza cuantiles marginales después de calcularlos, de modo que las columnas 0.10 y 0.90 no son cuantiles posteriores genuinos de la participación (véase la sección 2.6). Las proporciones de cada bloque de shocks suman uno en cada extracción.

En H=1, el shock fiscal explica casi toda la varianza del propio gasto (99–100 %) y una fracción pequeña de la varianza de las importaciones (8–9 %); por construcción de la identificación, explica cero (orden 2) o casi cero (0.5 %, orden 1) de la varianza del PIB en el impacto. En H=20, el

shock fiscal explica 35.5 % de la varianza del PIB no petrolero en el orden 1 y 23.6 % en el orden 2; 34.8 % y 27.1 % de la varianza de las importaciones; 12.6 % y 10.2 % de la del IPC; y 8.0 % y 6.9 % de la del crédito. La contribución del propio gasto a su varianza cae a 56.5 % en el orden 1 y 50.3 % en el orden 2 en H=20, lo que indica retroalimentación parcial de otras variables. La FEVD es cualitativamente similar entre órdenes, con diferencias moderadas en las magnitudes.

2.5. Comparación entre identificaciones

Los resultados cualitativamente consistentes entre órdenes son: la persistencia transitoria del gasto público; la respuesta positiva y significativa del PIB no petrolero a partir del quinto o sexto trimestre; la respuesta inmediata, positiva y mayor de las importaciones; la respuesta positiva pero pequeña del IPC en el corto y mediano plazo; y la ausencia de una respuesta del crédito distinguible de cero. La contribución del shock fiscal a la varianza del PIB en H=20 es 35.5 % en el orden 1 y 23.6 % en el orden 2; la de las importaciones es 34.8 % y 27.1 %, respectivamente.

Los resultados sensibles al orden son de magnitud y de ventana de significancia, no de signo. La ventana del PIB comienza en H=5 en el orden 1 y en H=6 en el orden 2; la del IPC se reduce hasta desaparecer al 80 % en el orden 2. La magnitud puntual del gasto difiere porque cada corrida tiene su propia escala de shock; tras la normalización, esas diferencias se reducen. El crédito no cambia su conclusión básica entre órdenes: no hay respuesta distinguible de cero. En ningún caso corresponde interpretar que un orden "prueba" el mecanismo causal; ambos son sensibilidades bajo supuestos recursivos.

2.6. Nota de reproducibilidad y discrepancias

Se documentan tres cuestiones que afectan la interpretación y la reproducibilidad:

1. **Consistencia de la base de importaciones.** Los resultados de IRF y FEVD se generan a partir de `Data/csv/timor_quarterly_log_and_dummys.csv`. En una versión previa del repositorio, esa base conservaba una serie de importaciones distinta de `timor_quarterly_log.csv`, con diferencias de hasta 0.048 log-puntos. Tras reejecutar `scripts/03_structural_failures.R`, ambas bases coinciden en `ln_imports` (diferencia máxima igual a cero) y las tablas de este documento usan la base ya conciliada.

2. **Normalización de la FEVD exportada.** La función `fevd.bvar_fevd` del paquete `BVAR` calcula cuantiles marginales de las participaciones por impulso y luego las renormaliza para que sumen uno. Esa renormalización se aplica después de tomar los cuantiles, de modo que las columnas rotuladas 0.10 y 0.90 en `fevd_order_*.csv` no son cuantiles posteriores genuinos de la participación y pueden no ser monótonas. La tabla 8 se calcula directamente a partir de `fevd$fevd`, cuyas participaciones suman uno en cada extracción. Es un problema del código de exportación, no de la estimación.

3. **Semilla y notas auxiliares.** `scripts/07_irf_fevd.R` fija la semilla 54973997 antes de la primera estimación. Como no se vuelve a fijar una semilla antes del segundo modelo, la segunda orden se reproduce al ejecutar el script completo en el mismo orden. Las notas auxiliares anteriores fueron retiradas; las cifras de este documento se tomaron de los CSV regenerados y de las extracciones posteriores.

Como consecuencia, las conclusiones que dependen de la magnitud exacta deben considerarse provisionales. Las conclusiones cualitativas (fuga externa relativamente grande, respuesta positiva pero transitoria del gasto, respuesta rezagada del PIB, respuesta de precios pequeña y

ausencia de respuesta crediticia clara) son consistentes con la evidencia disponible, pero descansan en un modelo con muestra corta, series desagregadas y diagnósticos residuales imperfectos.

3. Consideraciones finales

El BVAR trimestral sugiere que el gasto público de Timor-Leste tiene un efecto transitorio sobre sí mismo y una asociación positiva, rezagada y moderada con el PIB no petrolero. Las importaciones responden antes y con mayor magnitud, lo que es compatible con un canal de fuga externa. No se encuentra evidencia de una respuesta del crédito privado y la respuesta de precios, aunque positiva en el corto y mediano plazo, es pequeña y sensible al intervalo posterior. Estas conclusiones son evidencia condicionada al modelo, al prior, a la desagregación temporal de series anuales y al orden recursivo de identificación. No deben traducirse a un multiplicador fiscal en dólares ni interpretarse como una prueba de un orden causal único. La principal recomendación metodológica es corregir la exportación de FEVD para que los cuantiles se calculen sobre participaciones ya normalizadas por extracción. La base de importaciones ya está conciliada entre archivos y la semilla del script principal está fijada; conviene añadir una semilla explícita antes del segundo modelo para reproducir cada orden de forma independiente.

Referencias

Asian Development Bank (2025). *Key Indicators Database: Timor-Leste*. Base de datos en línea. Archivo fuente: `tim-key-indicators-2025.xlsx`; consulta: 20 de octubre de 2026. URL: `https://kidb.adb.org/economies/timor-leste`.

Bai, Jushan y Pierre Perron (1998). «Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes». En: *Econometrica* 66.1, págs. 47-78. DOI: `10.2307/2998540`.

— (2003). «Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models». En: *Journal of Applied Econometrics* 18.1, págs. 1-22. DOI: `10.1002/jae.659`.

Cholette, Pierre A. (1984). «Adjusting Sub-annual Series to Yearly Benchmarks». En: *Survey Methodology* 10.1, págs. 35-49.

Denton, Frank T. (1971). «Adjustment of Monthly or Quarterly Series to Annual Totals: An Approach Based on Quadratic Minimization». En: *Journal of the American Statistical Association* 66.333, págs. 99-102. DOI: `10.1080/01621459.1971.10482227`.

Dickey, David A. y Wayne A. Fuller (1979). «Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root». En: *Journal of the American Statistical Association* 74.366, págs. 427-431. DOI: `10.1080/01621459.1979.10482531`.

Direcção Nacional de Estatística (Timor-Leste) (2025). *Consumer Price Index (CPI Publish Readj New Weight)*. Archivo de datos. Archivo `CPI Publish Readj New Weight.xls`, hoja "More"; fuente indicada en el propio archivo: Direcção Nacional de Estatística.

Giannone, Domenico, Michele Lenza y Giorgio E. Primiceri (2015). «Prior Selection for Vector Autoregressions». En: *The Review of Economics and Statistics* 97.2, págs. 436-451. DOI: `10.1162/REST_a_00483`.

International Trade Centre (2025). *Trade Map: Trade Statistics for International Business Development*. Base de datos en línea. Archivo fuente: `timor-leste-imports-exports-to-timor-leste-by-product_all.csv`; consulta: 20 de octubre de 2026. URL: `https://www.trademap.org`.

Kwiatkowski, Denis, Peter C. B. Phillips, Peter Schmidt y Yongcheol Shin (1992). «Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root». En: *Journal of Econometrics* 54.1–3, págs. 159-178. DOI: `10.1016/0304-4076(92)90104-Y`.

Litterman, Robert B. (1986). «Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience». En: *Journal of Business and Economic Statistics* 4.1, págs. 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491.

Sims, Christopher A. (1980). «Macroeconomics and Reality». En: *Econometrica* 48.1, págs. 1-48. DOI: 10.2307/1912017.

Zivot, Eric y Donald W. K. Andrews (1992). «Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis». En: *Journal of Business and Economic Statistics* 10.3, págs. 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904.